

Didaktische Handreichung: Aufgabe Geometrische Körper erkennen

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Raum und Form (L3), da geometrische Körper identifiziert werden müssen.

Zur Lösung müssen die Bezeichnungen dieser Körper mit den gegebenen Figuren abgeglichen werden (K4).

Da es sich dabei um bekannte Körper handelt, gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Weiterarbeit und Förderung

Treten bei der Aufgabe Schwierigkeiten auf, können die Schüler im Unterricht aufgefordert werden, je einen „Steckbrief“ zu einem Körper zu erstellen, um deren charakteristische Merkmale herauszuarbeiten und die einzelnen Körper voneinander abzugrenzen. Dabei bietet es sich an, die verschiedenen Körper z. B. mittels Knete und Zahnstochern, Pappe oder Klickis nachzubauen oder nach passenden Alltagsgegenständen suchen zu lassen.

Mögliche Inhalte eines solchen Steckbriefs könnten sein:

- Anzahl der Flächen, Ecken und Kanten
- Darstellung eines Schrägbildes und eines Netzes
- Angabe des Volumens sowie der Formel zu dessen Berechnung
- Angabe des Oberflächeninhalts sowie der Formel zu dessen Berechnung
- Besonderheiten, z. B. Lagebeziehungen von Begrenzungsflächen
- Unterschiede zu Körpern, mit denen sie leicht verwechselt werden können

Die erstellten Steckbriefe können ggf. in Form einer kleinen Ausstellung allen Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht werden. Werden die Ergebnisse dabei in Form einer Übersicht zusammengetragen, kann diese im folgenden Unterricht wie eine Art Formelsammlung genutzt werden.